MALATAXTAX
Energy Business Plan Competition · EIC 2026

SUBTEMA 3 · EKONOMI SIRKULAR DAN SOLUSI LINGKUNGAN

Dari kolam limbah menjadi pembangkit listrik

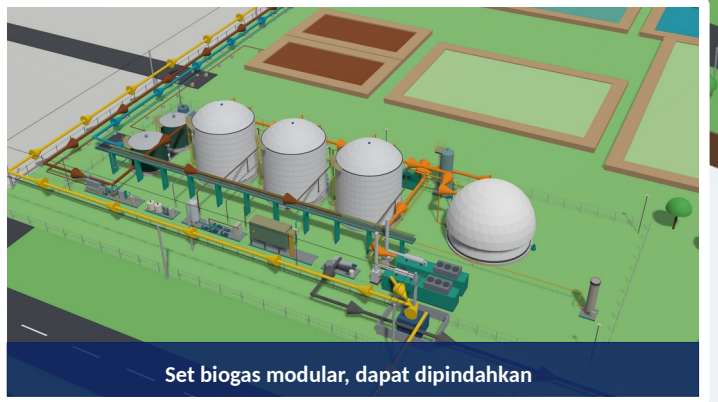
Biogas sebagai Layanan: pengolah POME termofilik modular untuk pabrik kelapa sawit

Setiap tahun, satu pabrik sawit besar melepas ±33 ribu ton CO_2e metana dari kolam limbahnya. Kami menangkap gas itu, mengubahnya menjadi listrik, dan membiarkan pabrik membayar per ton buah yang diolah, tanpa mengeluarkan modal.

−96%	USD 0	6,5 GWh
emisi metana kolam POME dihindari	modal dari pabrik (skema BOO)	listrik neto per tahun per set

Tim Malataxtax
[Nama lengkap 1] · [Nama lengkap 2] · [Nama lengkap 3] | [Nama perguruan tinggi]




Set biogas modular, dapat dipindahkan

Metana POME dari ±1.150 PKS lepas ke udara karena modal dan risiko kinerja, bukan karena teknologinya belum ada

SITUASI	KOMPLIKASI	PERTANYAAN	JAWABAN
±1.150 PKS dari ±1.300 PKS belum menangkap metana POME (±150 juta m^3 POME per tahun)	**≈ 26 juta tCO_2e** per tahun lepas dari kolam; biogas milik sendiri USD 3,5–4,0 juta per set dan berisiko	**?** Bagaimana PKS menangkap metana tanpa modal dan tanpa risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**USD 0 modal PKS** Layanan BOO: set termofilik modular dibayar per t TBS dan per kWh (slide 3–7)

Rumusan masalah	Sub-masalah	Akar masalah (terukur)	Arah solusi
Bagaimana PKS independen dapat menangkap metana POME tanpa modal dan tanpa menanggung risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**Teknologi**	• Kolam terbuka: 100% CH_4 lepas, 33.457 tCO_2e/tahun per PKS 60 t/jam • Reaktor konvensional: HRT 25–40 hari, lahan luas	Reaktor kontak termofilik: HRT 5 hari, tangki GFS dibaut
	Ekonomi	• Modal USD 3,5–4,0 juta per set; kinerja tidak dijamin • Pendapatan kecil: tarif 9,81 USc/kWh, karbon USD 3–5/t	Layanan BOO: modal PKS nol; pendapatan jasa + listrik + karbon
	Regulasi dan pasar	• Belum ada mandat penangkapan metana (ISPO bioenergi 2027) • Izin jual listrik dan PJBL lambat	Kontrak jasa energi; gerbang izin sebelum modal
	Organisasi	• PKS bukan operator biogas (±442 PKS tanpa kebun) • Solar dan POME tidak terukur per PKS	Operator menjamin kinerja; data solar diukur pada gerbang G0

5 Mengapa: dari gejala ke akar

1	Metana POME tidak ditangkap → tidak ada reaktor biogas di PKS.
2	Mengapa? Modal USD 3,5–4,0 juta per set tidak sepadan dengan imbal hasil.
3	Mengapa? Pendapatan listrik dan karbon kecil, risiko kinerja ditanggung PKS.
4	Mengapa? PKS bukan operator biogas; tidak ada penjamin kinerja.
A	**Akar: teknologi dijual sebagai proyek sekali jadi, bukan layanan modular yang dijamin operator.**

Pemilihan konsep: matriks keputusan berbobot (skor 1–5)

Alternatif	K1 25%	K2 20%	K3 15%	K4 15%	K5 10%	K6 10%	K7 5%	Skor	% peringkat 1
A Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**	4%
B Lagun tertutup (milik PKS)	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**	0%
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**	2%
D Biometana BOOT klaster	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,68**	17%
E UASB/IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,13**	0%
F AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**	0%
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**3,1**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,83**	**78%**

K1 biaya POME bagi PKS · K2 modal PKS · K3 risiko kinerja ditanggung PKS · K4 referensi di Indonesia · K5 lahan dan waktu bangun · K6 penangkapan metana · K7 dapat dipindah · % peringkat 1: dari 20.000 variasi bobot (G tetap peringkat 1 pada uji ±50% tiap bobot).

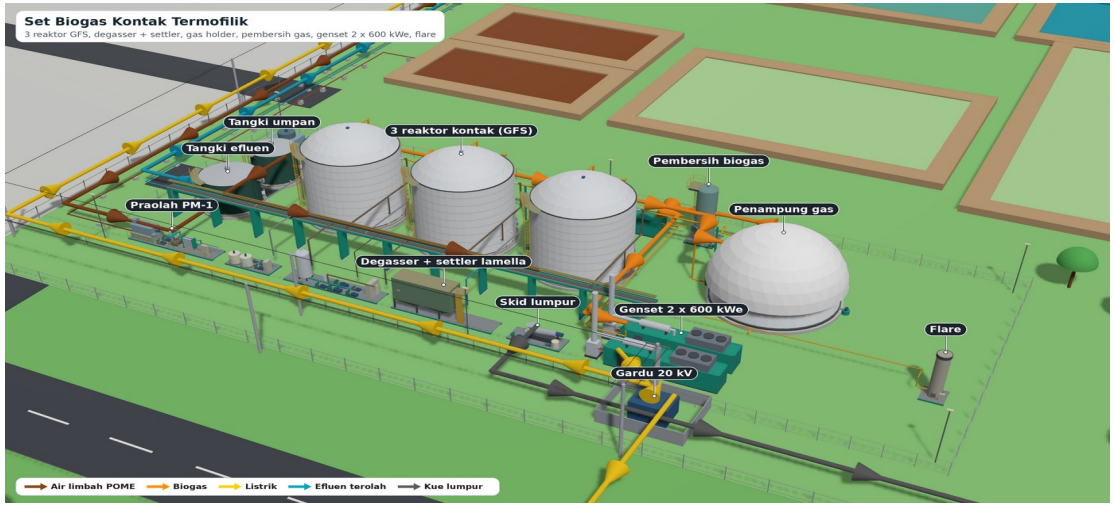
Rumusan masalah

Rumusan terukur: turunkan emisi metana ≥ 90% (≈ 32 ribu tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam) tanpa modal PKS, dengan biaya POME ≤ kolam (USD 3,14/t TBS) dan DSCR proyek ≥ 1,30.

Singkatan: PKS pabrik kelapa sawit; TBS tandan buah segar; BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; HRT waktu tinggal hidraulik; PJBL perjanjian jual beli listrik; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang.
Sumber: Trase/SEI-PCS 2024; IOP/ERL; GAPKI 2026; RTM Berita 2024; PASPI/BRIN; Perpres 16/2025 dan 112/2022; model tim (neraca proses Rev 2, Model Keputusan PKS); skor K2–K7 penilaian tim (research/R3, R6).

Set biogas termofilik 55 °C mengolah POME dalam 5 hari menjadi 6,5 GWh listrik per tahun, dibayar sebagai layanan, dan dapat dibongkar-pasang

Wujud produk (modul acuan 45 t TBS/jam)



Modular dan portabel

21
kontainer dan skid 40 ft per modul acuan

980 m³
tangki GFS dibaut identik; 2, 3, atau 4 per set

±6 bulan
bongkar-pasang antar-PKS, biaya 15% FCI

PKS (t TBS/jam)	Tangki	Genset (kWe)	Biogas (Nm³/hari)	Neto (kW)	FCI (USD juta)	Peran
30	2	2 × 400	7.891	681	3,58	pilot
45 (acuan)	3	2 × 600	11.836	1.025	4,75	acuan gambar
60 (komersial)	4	2 × 800	15.781	1.369	5,85	komersial

Cara kerja, dari POME sampai listrik (set 60 t TBS/jam)

A. Pengolahan POME

resirkulasi 780 m³/hari

1 Penerimaan
780 m³ POME/hari, 85 °C, dari fat pit

2 Praolah
saringan, ruang pasir, pendingin ke 55 °C

residu saringan dan pasir ke PKS

3 Reaktor kontak
4 tangki GFS, 55 °C, HRT 5 hari

4 Degasser + settler
lumpur kembali ke reaktor (SRT 12 hari)

efluen 725 m³/hari ke kolam polishing

B. Biogas menjadi listrik

15.781 Nm³ biogas/hari (CH_4 58%)

5 Pemurnian
H_2S 2.868 → 21 ppm (bio-scrubber, karbon aktif)

6 Penampung gas
membran ganda 2 jam; flare tertutup

7 Genset
2 × 800 kWe, efisiensi listrik 39,3%

8 Listrik dan panas
20 kV ke PKS dan PLN; panas ke reaktor

Listrik ke PKS
1,55 GWh/tahun, menggantikan solar

Ekspor ke PLN
5,00 GWh/tahun, 9,81 USc/kWh

Kredit karbon
≈ 30 ribu tCO_2e/tahun

Jasa pengolahan
USD 1,25 per t TBS

Pengguna dan nilai

- PKS 45–60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2,0 L/t TBS
- PKS bayar USD 3,00 vs 3,14/t TBS bila memakai kolam

Pembeda dari praktik saat ini

- Layanan, bukan proyek: operator menjamin kinerja
- HRT 5 hari (kolam tertutup 25–40 hari), plot 0,38–0,5 ha

Kesimpulan

Konsep ini menukar proyek rekayasa sekali jadi dengan layanan modular: modal PKS nol, reaktor 5 hari, dan set yang dapat dipindah bila PKS berhenti beroperasi.

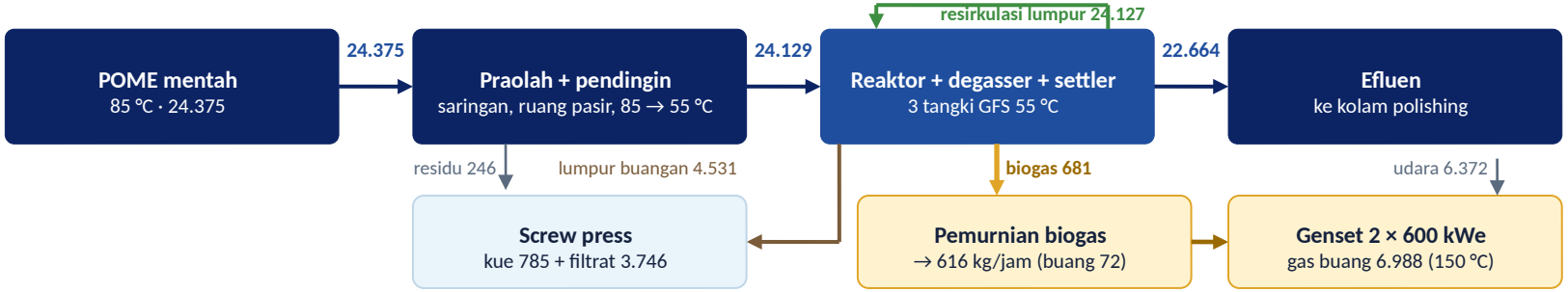
Singkatan: GFS baja berlapis kaca; HRT/SRT waktu tinggal hidraulik/lumpur; FCI biaya modal tetap; NPV nilai kini neto; PKS pabrik kelapa sawit.
Sumber: neraca proses Rev 2 (process/outputs/results.json; aliran 60 t/jam = modul acuan × 4/3); Model Keputusan PKS; model 3D tim; research/R3, R6.

Neraca massa dan energi menutup: 585 m³ POME per hari menghasilkan 11.836 Nm³ biogas dan 5,3 GWh listrik neto per tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

Suhu	HRT / SRT	OLR	COD umpan	Penyisihan COD	Reaktor
55 °C	5,0 / 12 hari	9,9 kg COD/m³·hari	49,7 g/L	68%	3 × 980 m³

Neraca massa nameplate, modul acuan 45 t TBS/jam (kg/jam)

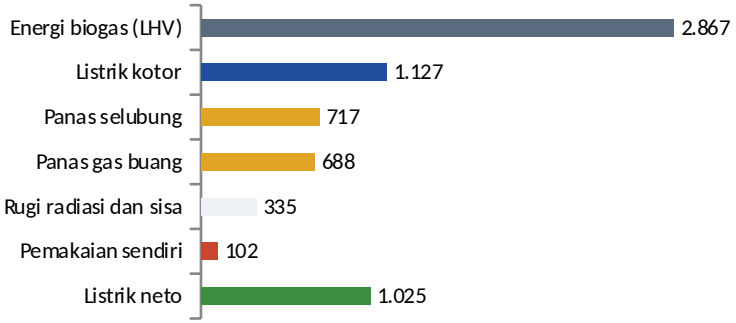


Σ masuk 30.756 = Σ keluar 30.755 kg/jam (galat 0,0002%; neraca unsur C, H, O, N, S < 10^{-4})

Dari limbah ke kWh (per hari nameplate)

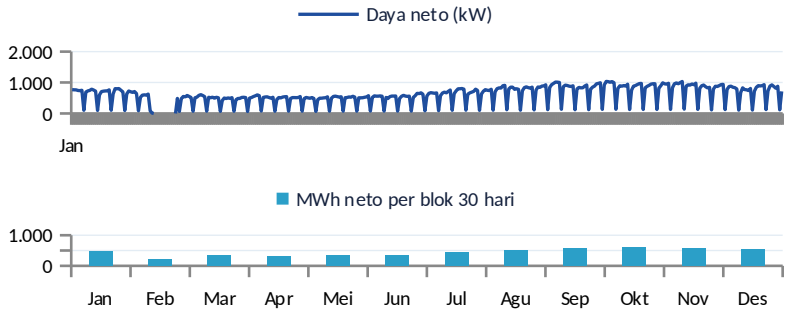
- **585 m³ POME**
  COD 29,1 t/hari (49,7 g/L)
- **11.836 Nm³ biogas**
  20,2 Nm³ per m³ POME; CH_4 58%
- **6.919 Nm³ CH_4**
  11,8 Nm³ per m³ POME
- **1.127 kWe kotor**
  46,2 kWh per m³ POME
- **1.025 kWe neto**
  42,1 kWh per m³ POME
- **5,27 GWh/tahun**
  rata-rata tahunan: 40,0 kWh/m³ POME; 26,0 kWh/t TBS

Neraca energi (kW, nameplate)



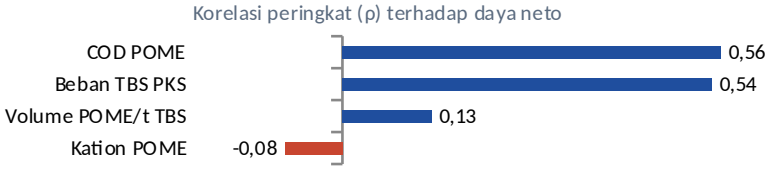
Efisiensi listrik 39,3%; pemakaian sendiri 9% dari daya kotor (pencampur jet 24 kW, menara pendingin 13 kW, bantu genset 36 kW). Panas selubung dan gas buang (1.405 kW) cukup memanasi reaktor (17 kW).

Kinerja reaktor selama setahun (simulasi 365 hari)



Stabil: pH 7,11–7,2; FOS/TAC maks 0,05 (batas 0,3); VFA ≈ 85 mg/L. Dip: hari Minggu (≈ 94 kW) dan henti 14 hari; musiman ±25%.

Ketidakpastian umpan dan kinerja (400 sampel)



Keluaran	P5	P50	P95
Biogas (Nm³/hari)	6.485	8.627	11.518
Daya neto (kW)	507	708	979
OLR (kg COD/m³·hari)	5,5	7,3	9,5
pH	6,99	7,12	7,28
Penyisihan COD (%)	65	68	71

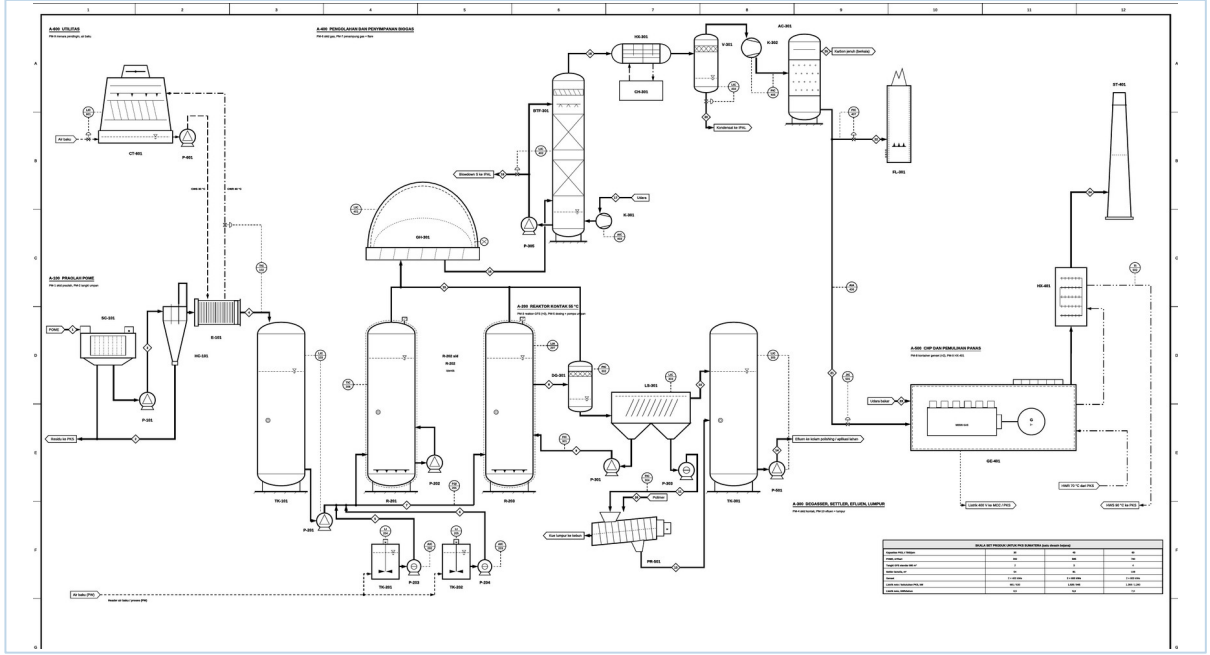
Kesimpulan

Satu m³ POME menghasilkan ≈ 40 kWh listrik neto per tahun; kolam metana ditutup dengan reaktor 5 hari, dan 91% daya kotor tersedia untuk dijual karena pemakaian sendiri hanya 9%.

Singkatan: COD kebutuhan oksigen kimiawi; OLR laju beban organik; FOS/TAC rasio asam volatil terhadap alkalinitas; VFA asam lemak volatil; LHV nilai kalor bawah; Nm³ meter kubik normal.
Sumber: process/biogas_balance.py Rev 2 (ADM1-lite terkalibrasi; simulasi 365 hari; Monte Carlo 400 sampel; results.json), research/R4 (Choorit 2007). Parameter kinetika: literatur; belum ada data terukur di lokasi (TRL 4).

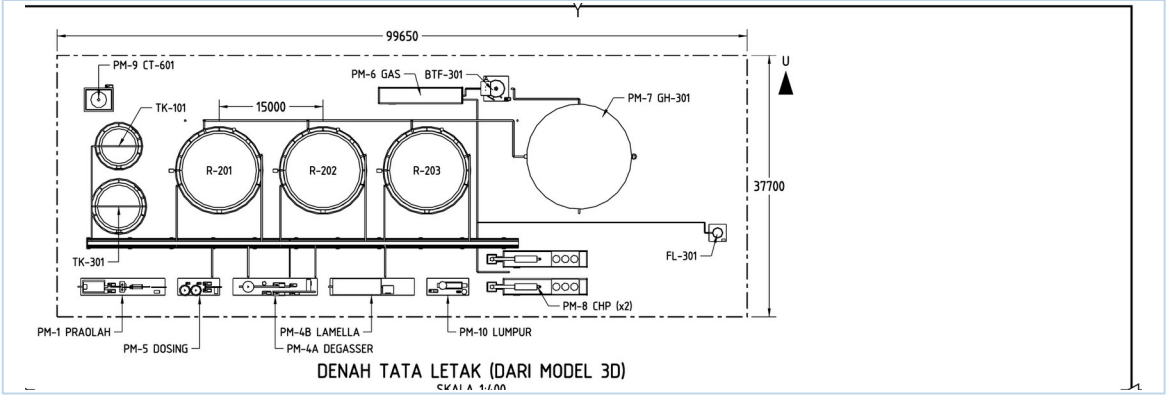
Desain produk: PFD, tata letak, model 3D, dan sembilan lembar gambar rekayasa menunjukkan set yang dirancang rinci, bukan sekadar konsep

① Diagram alir proses (PFD BG-002 Rev 3): dibaca dari kiri ke kanan



A-100 praolah · A-200 reaktor kontak · A-300 degasser, settler, lumpur · A-400 pemurnian dan penampung gas · A-500 genset dan pemulih panas · A-600 menara pendingin. Tag, nomor aliran 1–26, suhu, tekanan, dan laju massa tertera pada lembar A2.

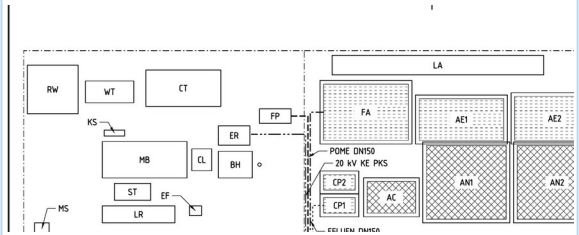
② Tata letak plot 1:400 (BG-GA-001): 99,65 × 37,7 m = 0,38 ha



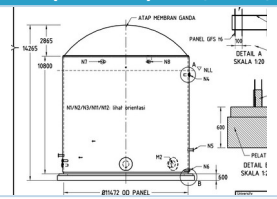
③ Model 3D set lengkap



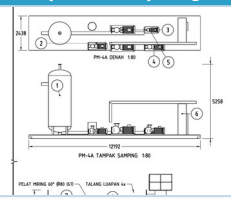
④ Lokasi di PKS 1:1750 (BG-GA-002)



⑤ Reaktor GFS (BG-V-201): Ø11,5 × 10,8 m, 980 m³



⑥ Skid kontak (BG-M-004): degasser + lamella



Peralatan utama modul acuan 45 t TBS/jam (dari PFD dan daftar bagian)

Tag	Uraian	Ukuran / kapasitas
R-201…203	reaktor kontak GFS dibaut, 55 °C	Ø11,46 × 10,8 m; 3 × 980 m³
DG-301 · LS-301	degasser vakum · settler lamella 60°	8 m³ · 81 m² proyeksi
GH-301 · FL-301	penampung gas membran ganda · flare tertutup	986 m³ (2 jam) · ≥ 15 m dari GH
BTF-301 · AC-301	bio-scrubber H_2S · karbon aktif penjaga	2.868 → 21 ppm H_2S
GE-401/402	genset biogas kontainer 40 ft	2 × 600 kWe; η 39,3%

Kesimpulan

Rancangan sudah mencakup PFD, tata letak dengan jarak aman terverifikasi, model 3D, dan gambar unit utama; skala komersial 60 t TBS/jam menambahkan satu reaktor identik dan tangki ekualisasi 24 jam pada desain yang sama.

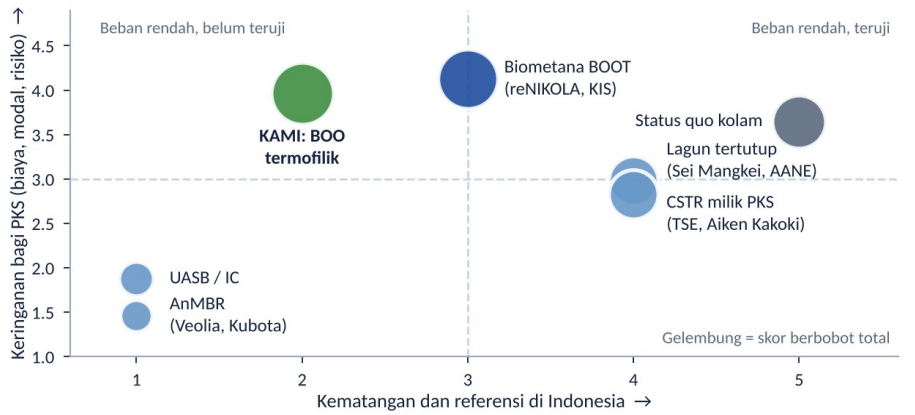
Singkatan: PFD diagram alir proses; GFS baja berlapis kaca; PM modul portabel; DG degasser; LS settler lamella; ISO/ISA standar simbol.
Sumber: pfd/outputs/PFD_BG-002_Rev3.pdf; cad/drawings/out/BG_drawing_set_A3.pdf (9 lembar, pemeriksa tabrakan teks: 0 temuan); model CadQuery tim.

Pesaing kuat di klaster besar dan modal sendiri; BOO termofilik menempati ruang kosong, yaitu PKS independen tanpa modal, dengan skor berbobot tertinggi (3,83)

(a) Profil pesaing utama di Indonesia

Pesaing	Model dan skala	Kekuatan	Celah yang kami isi
reNIKOLA + PTPN IV	BOO(T) biometana; 8 PKS, USD 40–45 juta, kontrak gas 15 tahun (2026)	modal besar, offtake pasti	PKS di luar klaster dan pipa gas
KIS Group + Toyota Tsusho	teknologi → BOOT; biometana ke PGN, 150 ribu MMBtu/th (2027)	rekam jejak sejak 2013	fokus gas; skala klaster
Pertamina NRE + PTPN III	IPP PLTBg Sei Mangkei 2,4 MW, lagun tertutup ±2 ha	dukungan BUMN	lahan ±2 ha; hanya aset BUMN
Aiken Kakoki + PTPN IV	EPC dan teknologi; Sei Garo, beroperasi Nov 2025 (±24 bulan)	teknologi Jepang	waktu bangun; modal di PKS
TSE Group	milik sendiri; 2 tangki 7.800 m^3, 2 MW, USD 3,6 juta	CAPEX per MW rendah	modal dan risiko di PKS
AANE (Austindo)	IPP POME komersial pertama, Belitung, jual ke PLN	pengalaman PPA PLN	lagun; satu lokasi
Wilmar, Musim Mas, Asian Agri	program internal: 25, 17, dan ±7–20 fasilitas	modal dan skala	tidak melayani PKS lain
Veolia Memthane, Kubota	AnMBR; belum ada referensi POME	teknologi membran	CAPEX ±USD 5 juta
KAMI: kontak termofilik BOO	**modal PKS nol; HRT 5 hari; modul 21 kontainer; fee USD 1,35/t**	**portabel, tanpa pipa gas**	**pilot 2027–28: TRL 4 → 7**

(b) Peta posisi pesaing (dari skor)

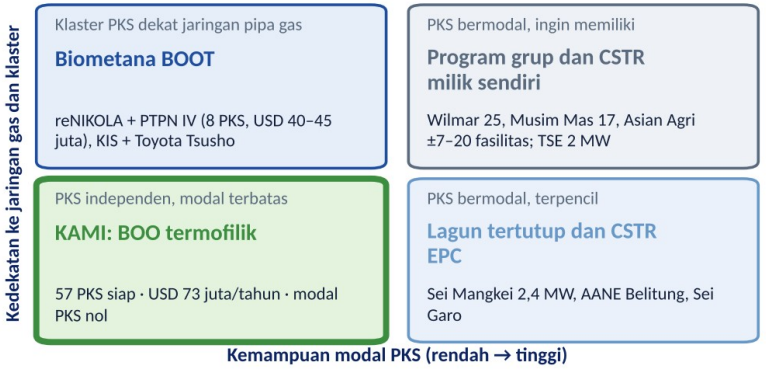


Peringkat 1 pada 78% dari 20.000 variasi bobot dan pada 7/7 uji ±50%

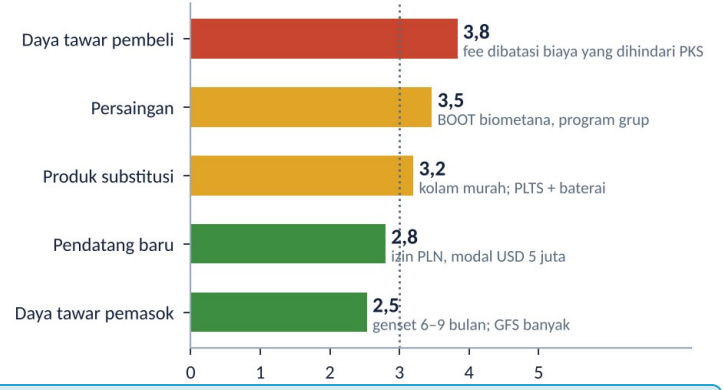
(c) Peta panas skor (1–5)

	Biaya POME	Modal PKS	Risiko kinerja	Referensi	Lahan, waktu	Metana, bau	Pindah	Total
KAMI: BOO termofilik	3,1	5,0	4,0	2,0	4,0	5,0	5,0	**3,83**
Biometana BOOT	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,67**
Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**
CSTR milik PKS	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**
Lagun tertutup	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**
UASB / IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,12**
AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**

(d) Segmentasi pasar: siapa melayani siapa



(e) Lima kekuatan Porter



Kesimpulan

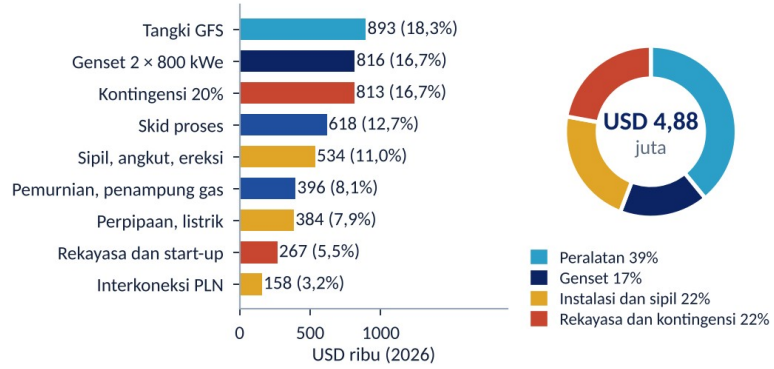
Pesaing melayani klaster bergas atau PKS bermodal; kami melayani 57 PKS independen yang tidak tersentuh keduanya, tanpa modal PKS dan dengan skor tertinggi.

Singkatan: BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; IPP produsen listrik swasta; PLTBg pembangkit listrik tenaga biogas; AnMBR reaktor membran anaerob; HRT waktu tinggal hidraulik; TRL tingkat kesiapan teknologi; PPA perjanjian jual beli listrik.
Sumber: research/R3 dan R6 (reNIKOLA/The Star 2026, KIS, Pertamina NRE, InfoSawit TSE 2025, Petromindo Sei Garo); Model Keputusan PKS (fin_mill.py); bobot dan skor K2–K7 penilaian tim; 20.000 variasi bobot Dirichlet.

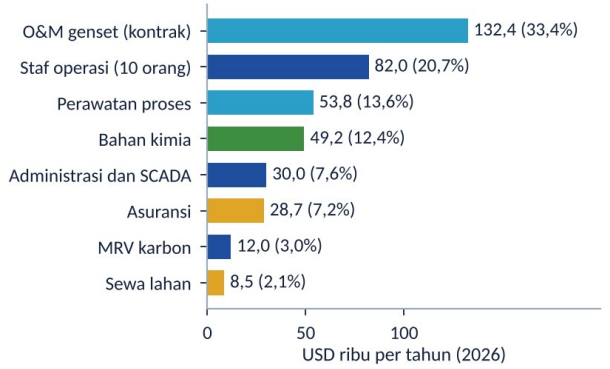
Setelah gerbang G0–G2, satu set 60 t TBS/jam bernilai NPV USD 2,37 juta, IRR 16,5%, dan balik modal dalam 5,2 tahun

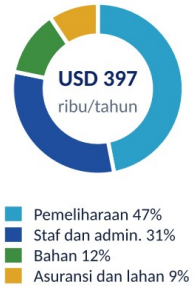
USD 4,88 juta	USD 1,55 juta	USD 1,14 juta	USD 2,37 juta	16,5%	5,2 tahun
Investasi (FCI, harga 2026) USD 3.049/kWe terpasang	Pendapatan tahun penuh 6,5 GWh neto per tahun	EBITDA tahun penuh margin 73%	NPV proyek, 20 tahun WACC 9,9%	IRR proyek IRR ekuitas 21,3%	Payback sejak operasi DSCR minimum 1,90

(a) CAPEX bottom-up: USD 4,88 juta (2026)



(b) OPEX tunai: USD 397 ribu per tahun

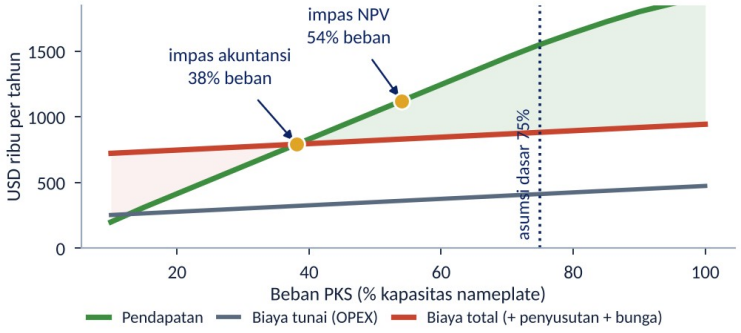




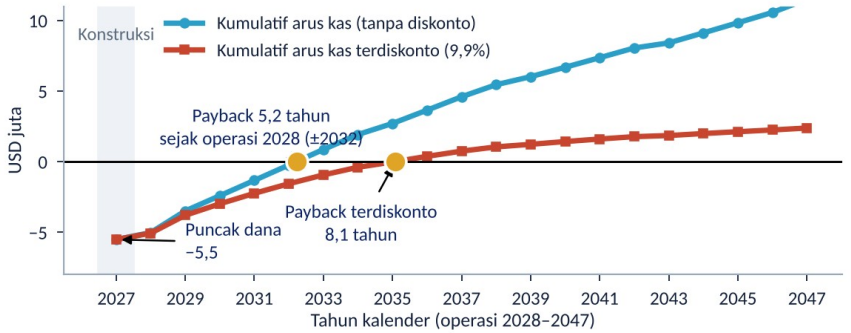
(c) Ringkasan ekonometrik

Indikator	Nilai	Acuan
NPV (USD juta)	2,37	WACC 9,9%
IRR proyek	16,5%	+6,5 poin dari WACC
IRR ekuitas	21,3%	biaya ekuitas 15%
Payback (tahun)	5,2	umur proyek 20 tahun
Payback terdiskonto	8,1 th	pada WACC
DSCR minimum	1,90	ambang bank 1,30
Indeks profitabilitas	1,59	> 1,0 layak
LCOE bersih (USD/kWh)	0,074	setelah fee dan karbon
Impas beban PKS	54%	asumsi dasar 75%

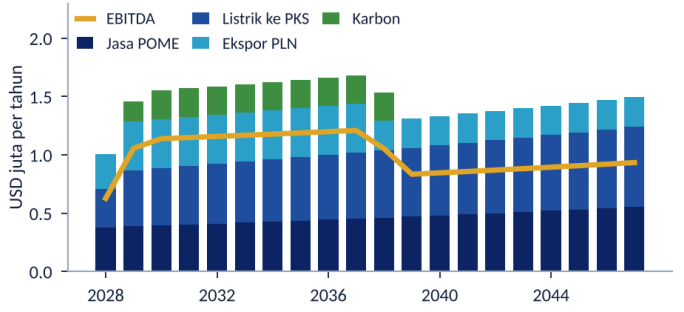
(d) Titik impas terhadap beban PKS



(e) Kurva payback: arus kas kumulatif



(f) Pendapatan per aliran dan EBITDA



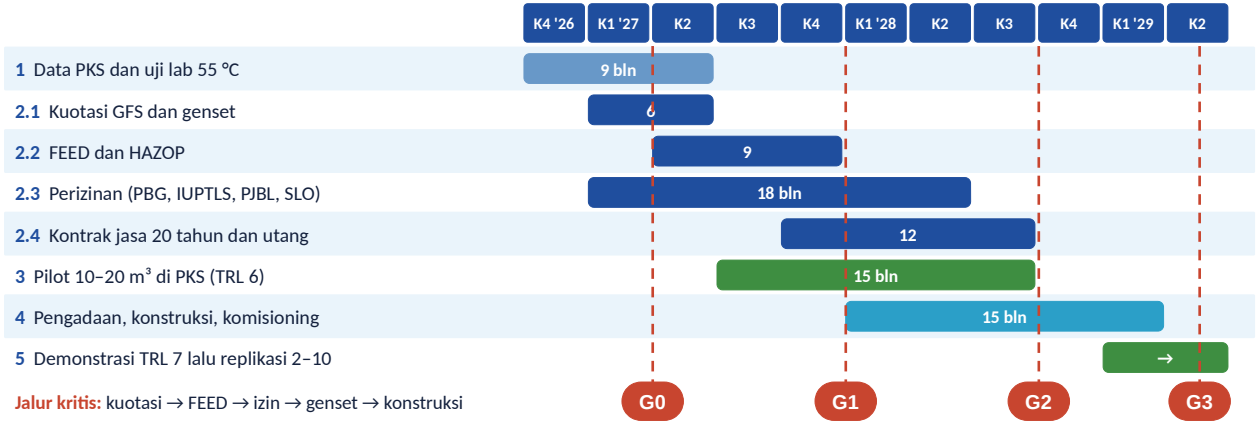
Kesimpulan

Selisih IRR terhadap WACC +6,5 poin dan DSCR 1,90 (ambang 1,30); NPV tetap positif sampai beban PKS turun ke 54% atau CAPEX naik +47%.

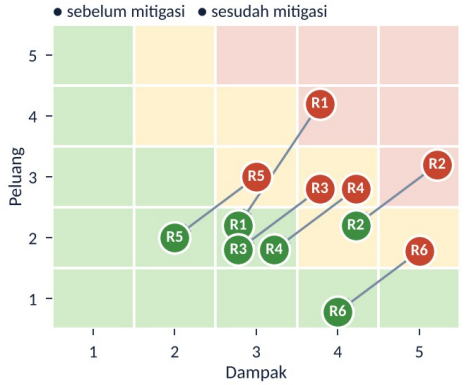
Singkatan: FCI biaya modal tetap; WACC biaya modal rata-rata tertimbang; DSCR rasio cakupan layanan utang; LCOE biaya listrik terlevelisasi; PI indeks profitabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi.
Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx; finance/fin_core.py v4 (60 t TBS/jam + PM-12, USD nominal, 20 tahun). Kasus target = kasus awal + solar tergantikan 3,0 L/t (G0) + CAPEX −15% (G1) + fee USD 1,35/t (G2; jendela 0,67–1,84) + karbon USD 8,3/t; asumsi lain identik.

Rencana 30 bulan dengan empat gerbang, enam risiko yang dipetakan dan dimitigasi, serta lima KPI terukur: NPV set pertama naik ke USD 2,37 juta

(a) Jadwal dan jalur kritis (K4/2026 – K2/2029)



(b) Peta risiko: sebelum dan sesudah mitigasi



R1	Tarif dan izin jual listrik	16 → 6
R2	Kinerja reaktor termofilik	15 → 8
R3	CAPEX melampaui rencana	12 → 6
R4	Solar PKS di bawah target	12 → 6
R5	Beban TBS PKS rendah	9 → 4
R6	Keselamatan gas dan bejana	10 → 4

Skor = peluang × dampak (1–5); penilaian tim

(c) KPI proyek dan target

Bidang	KPI	Target	Pengukuran
Teknis	COD tersisih pada OLR ≥ 8	≥ 65% (G3)	analisis lab mingguan
Energi	Listrik neto per m³ POME	≥ 40 kWh	meter genset
Operasi	Ketersediaan set	≥ 93%	SCADA jarak jauh
Komersial	Fee jasa terkontrak	≥ USD 1,35/t TBS	kontrak 20 tahun
Dampak	tCO_2e dihindari per set	≥ 30 ribu/tahun	MRV terverifikasi

(d) Mitigasi risiko dan pemilik

ID	Risiko	Mitigasi	Pemilik
R1	Tarif dan izin jual listrik	konfirmasi ESDM/PLN; kontrak jasa energi	hukum
R2	Kinerja termofilik	pilot G3; jaminan kinerja bertahap	teknis
R3	CAPEX melampaui rencana	tiga kuotasi G1; pesan genset dini	pengadaan
R4	Solar PKS di bawah target	pilih PKS solar ≥ 3,0 L/t di G0	komersial
R5	Beban TBS PKS rendah	klausul beban minimum, fee dasar	komersial
R6	Keselamatan gas dan bejana	HAZOP, SOP, detektor gas, SLO	K3

G0 · bulan 6 · USD 150 ribu

Lolos bila PKS mitra solar ≥ 3,0 L/t dan jaringan ≤ 2 km

Membuka NPV USD 0,86 juta · IRR 12,0%

G1 · bulan 15 · USD 340 ribu

Lolos bila tiga kuotasi mendukung FCI ≤ USD 5,0 juta

Membuka NPV USD 1,75 juta · IRR 14,8%

G2 · bulan 24 · USD 400 ribu

Lolos bila kontrak fee ≥ USD 1,35/t dan HAZOP bersih

Membuka NPV USD 1,96 juta · IRR 15,3%

G3 · bulan 30 · USD 410 ribu

Lolos bila pilot COD ≥ 65%, MRV siap → FID

Membuka NPV USD 2,37 juta · IRR 16,5%

Kesimpulan

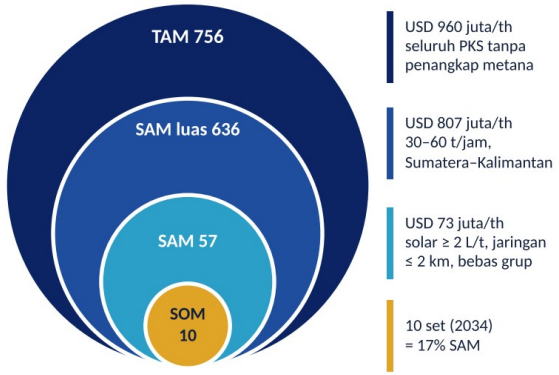
Dana USD 1,3 juta (usulan) dibelanjakan bertahap per gerbang; modal utama (± USD 4,9 juta) baru keluar setelah kontrak, kuotasi, dan pilot terkunci.

Singkatan: FEED desain rekayasa awal; HAZOP kajian bahaya dan operabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; FID keputusan investasi akhir; OLR laju beban organik; PBG persetujuan bangunan gedung; SLO sertifikat laik operasi; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; K3 keselamatan dan kesehatan kerja.
Sumber: usulan tim; peluang × dampak risiko adalah penilaian tim; durasi izin dari research/R4 dan R6 (SLO ≤ 4 hari kerja setelah inspeksi: FAQ Ditjen Gatrik 2024; lama izin lain perkiraan tim); NPV dan IRR per gerbang dari fin_core.py.

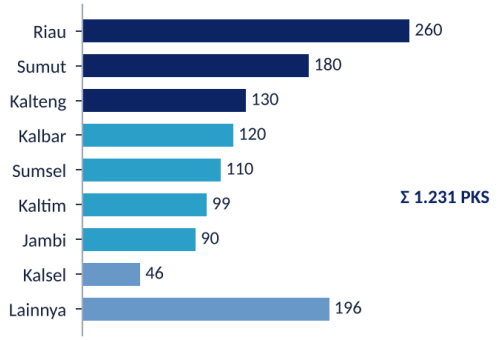
Peluang besar dan terukur: 756 set setara bernilai USD 960 juta per tahun, 57 PKS siap dilayani lebih dulu, dan 10 set menghasilkan USD 15 juta pendapatan per tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

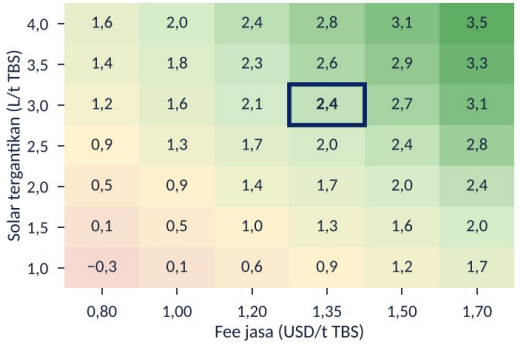
(a) Corong pasar (set setara 60 t/jam)



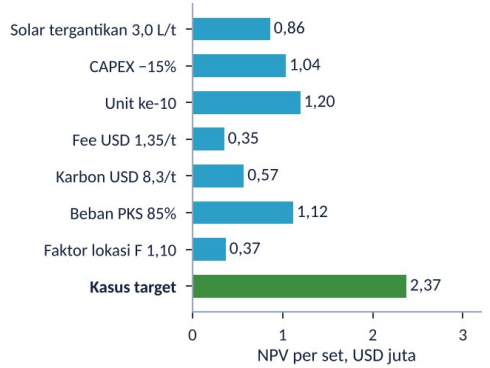
(b) Sebaran PKS menurut provinsi



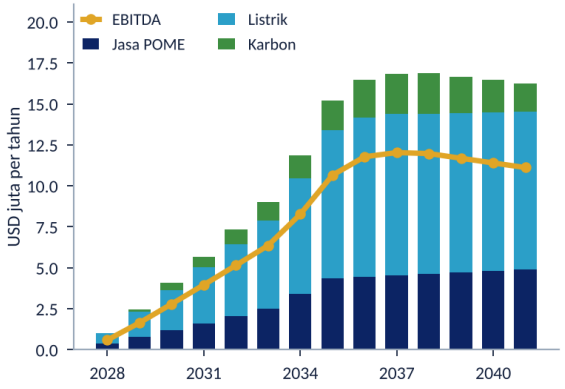
(c) Peta NPV: fee × solar tergantikan (USD juta)



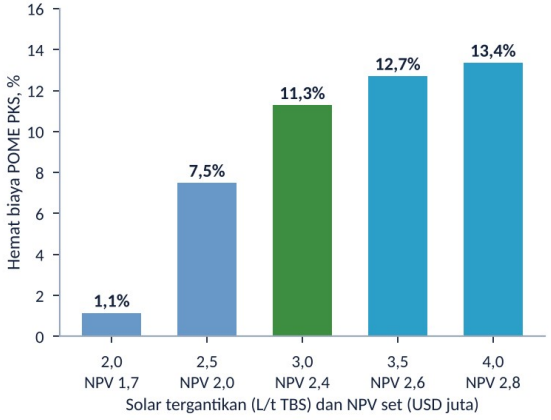
(d) Tuas nilai: NPV per set (USD juta)



(e) Pendapatan armada 10 set dan EBITDA



(f) Hemat biaya POME PKS menurut solar



(g) Dampak per set 60 t TBS/jam

32 ribu
tCO_2e dihindari per tahun (−96%) · SDG 13

6,5 GWh
listrik neto per tahun · SDG 7

±682 ribu L
solar tergantikan per tahun

10 orang
pekerja lokal tetap · SDG 8

(h) Tawaran kepada pemodal

Set pertama	dana puncak USD 5,5 juta
IRR	16,5% · ekuitas 21,3%
Payback	5,2 tahun
DSCR	1,90 (utang 58%)
Armada 10 set	pendapatan 2035 USD 15,2 juta
EBITDA 2035	USD 10,7 juta
NPV armada	USD 4,1 juta
Hemat PKS	11%, modal nol

Kesimpulan

57 PKS lolos filter pertama (USD 73 juta per tahun); 10 set menghasilkan pendapatan USD 15,2 juta per tahun (2035) dan NPV armada USD 4,1 juta.

Singkatan: TAM total pasar; SAM pasar yang dapat dilayani; SOM pasar yang dapat dicapai; SDG tujuan pembangunan berkelanjutan; K3 keselamatan dan kesehatan kerja; EBITDA laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, amortisasi.
Sumber: fin_market.py (Trase/SEI-PCS, GAPKI 2026, PASPI/BRIN); fin_core.py (kasus target, armada); neraca proses Rev 2; LCA AMS-III.H (UF 0,89; GWP 28); research/R1 dan R3. Sebaran provinsi dari direktori PKS (jumlah berbeda dari TAM karena sumber berbeda).

Kesimpulan: limbah POME menjadi aset berimbal hasil IRR 16,5% dan payback 5,2 tahun, dengan dampak iklim terukur; langkah berikutnya adalah pilot dan kontrak

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

−96%	0,0002%	USD 2,37 juta	16,5%	5,2 tahun
emisi metana kolam POME dihindari	galat penutupan neraca massa	NPV per set, 20 tahun	IRR proyek; ekuitas 21,3%	payback; DSCR 1,90

1 Masalahnya nyata

- ±1.150 PKS melepas metana POME ke udara: ≈ 26 juta tCO_2e per tahun
- PKS bersolar berat membayar USD 0,67 juta per tahun untuk listrik diesel
- Solusi yang ada menuntut modal PKS atau klaster dengan pipa gas

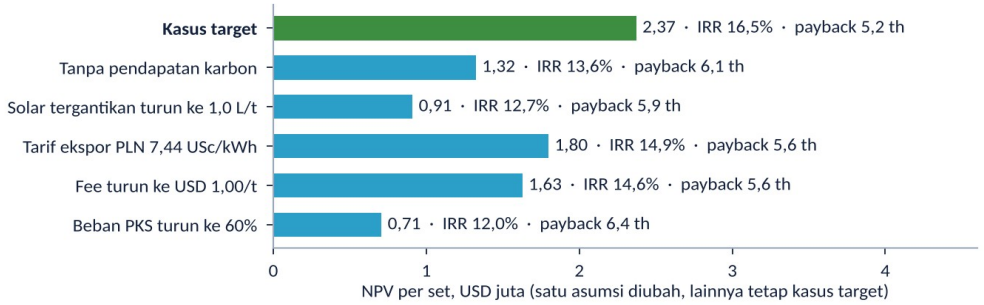
2 Solusinya teruji

- Reaktor kontak termofilik 55 °C, waktu tinggal 5 hari; neraca massa menutup 0,0002%
- 1 m^3 POME menjadi 40 kWh neto; satu set 60 t TBS/jam: 6,5 GWh per tahun
- Modular (21 kontainer), dapat dipindah; skema BOO: modal PKS nol

3 Nilainya terukur

- NPV USD 2,37 juta per set; PKS hemat 11% biaya POME
- 10 set: pendapatan USD 15,2 juta per tahun (2035), NPV armada USD 4,1 juta
- ±320 ribu tCO_2e dihindari per tahun pada 2035

(a) Ketahanan kasus target: NPV tetap positif



Batas impas NPV = 0: beban PKS 54% · CAPEX +47% · fee USD 0,26/t TBS

(b) Peta jalan dan permintaan kami

G0	G1	G2	G3	FID
bulan 6 · data PKS	bulan 15 · kuotasi	bulan 24 · FEED, kontrak	bulan 30 · pilot	2029 · set 1

PKS mitra pilot
60 t TBS/jam, solar ≥ 3,0 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km

Dana pengembangan
USD 1,3 juta: lab, pilot, FEED, izin, kuotasi

Pemodal set pertama
USD 5,5 juta, utang 58%, IRR 16,5%

Mitra teknologi
vendor GFS dan genset, EPC lokal, universitas

Penutup

Metana POME sudah bisa ditangkap; yang kami bawa adalah cara PKS membayarnya tanpa modal, imbal hasil yang menarik bagi pemodal, dan dampak iklim yang terukur.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; FEED desain rekayasa awal; FID keputusan investasi akhir; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang; BOO bangun-miliki-operasikan.
Sumber: ringkasan slide 2–9 (fin_core.py v4; BG_Model_Keuangan.xlsx). Kasus target = solar 3,0 L/t (G0) + CAPEX −15% (G1) + fee USD 1,35/t (G2) + karbon USD 8,3/t. Anggaran adalah usulan tim.